

SÉANCE DE PRÉPARATION

Installations Électriques BT — NF C15-100

Lycée JF.Champollion · Lattes · Classe : 2nde PRO MTNE · M. ISDDIKEN YAHIA

Séance du : 26 mars 2025

Objectif : Préparer le TP
évaluation du 2 avril

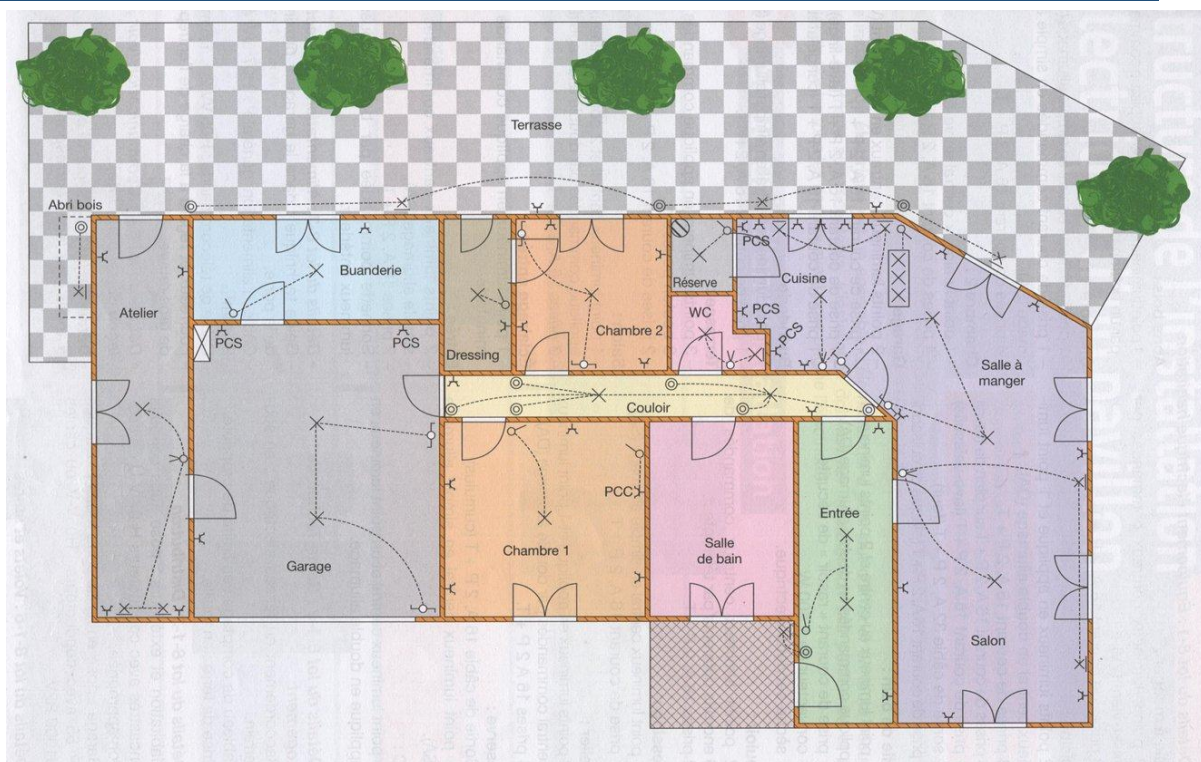
Durée : 3h

À PROPOS DE CETTE SÉANCE

Le **2 avril**, vous réaliserez en binôme l'installation électrique d'une pièce de la maison . Cette séance de préparation vous permet de :

- Maîtriser les règles essentielles de la norme NF C15-100
- Lire et tracer les schémas unifilaires de votre circuit
- Identifier les composants et leur rôle
- Vous entraînez sur les questions théoriques du vrai TP
- Repérer votre zone dans le plan architectural de la maison

PLAN DE LA MAISON — REPÉREZ VOTRE ZONE DÈS MAINTENANT !



Binôme	Pièce	Travaux	Section câble	Disjoncteur
1	Chambre 1	Simple allumage + Prise 16A	1,5 + 2,5 mm ²	10A + 16A
2	Couloir	Va-et-vient (2 interrupteurs)	1,5 mm ² 3G	10A
3	Cuisine	Double allumage + PCS hotte	1,5 + 2,5 mm ²	10A + 16A
4	Chambre 2	Va-et-vient + Prise 16A	1,5 + 2,5 mm ²	10A + 16A
5	Salon	Double allumage + Prise TV	1,5 + 2,5 mm ²	10A + 16A
6	Entrée	Va-et-vient + Simple allumage	1,5 mm ²	10A × 2

Élève 1 :

Date : 26 mars 2025

Élève 2 :

Binôme n° : _____ Pièce : _____

PARTIE I

RÉVISION NF C15-100 — Règles Communes à Tous les Binômes

A QCM — RÈGLES DE LA NORME NF C15-100 (1 PT × 8)

Cochez la bonne réponse pour chaque question.

1. Quelle est la section minimale du câble pour un circuit d'éclairage ?

☐ A. 0,75 mm²

☐ B. 1,5 mm²

☐ C. 2,5 mm²

☐ D. 4 mm²

2. Quelle est la section minimale pour un circuit prise de courant 16A ?

☐ A. 1 mm²

☐ B. 1,5 mm²

☐ C. 2,5 mm²

☐ D. 4 mm²

3. Dans une prise 2P+T, vue de face, où se trouve la borne de phase ?

☐ A. À gauche

☐ B. En haut (PE)

☐ C. À droite

☐ D. En bas

4. L'interrupteur simple allumage doit toujours interrompre :

☐ A. Le neutre

☐ B. Le conducteur PE

☐ C. La phase

☐ D. Les 3 fils

5. Quel calibre de disjoncteur protège un circuit éclairage ?

☐ A. 6 A

☐ B. 10 A

☐ C. 16 A

☐ D. 20 A

6. Quel calibre de disjoncteur protège un circuit prise 16A ?

☐ A. 10 A

☐ B. 16 A

☐ C. 20 A

☐ D. 32 A

7. Quelle longueur doit-on dénuder pour une connexion sur borne à vis (NF C15-100) ?

☐ A. 5 mm

☐ B. 8 mm

☐ C. 10 mm

☐ D. 15 mm

8. À quelle fréquence au maximum doit-on fixer un câble électrique apparent ?

☐ A. 20 cm	☐ B. 40 cm
☐ C. 60 cm	☐ D. 80 cm

B COMPLÉTEZ LE TABLEAU DES CONDUCTEURS NF C15-100

Conducteur	Couleur imposée NF C15-100	Rôle / Fonction
Phase	Rouge ou _____	Alimente le circuit — doit être interrompue par _____
Neutre	_____	Retour du courant vers le réseau — ne doit PAS être _____
PE (Terre)	Vert / _____	Conducteur de _____ — ne doit JAMAIS être interrompu
Navette VV	Deux couleurs distinctes (ex: _____)	Relie les bornes latérales de deux interrupteurs _____

C RELIEZ CHAQUE TERME À SA DÉFINITION

SYMBOLE / TERME	← Relier →	DÉFINITION / VALEUR
☐ Disjoncteur 10A		☐ Protection circuit éclairage
☐ Câble 2,5 mm ²		☐ Borne vert/jaune — sécurité
☐ Borne PE		☐ Prise 16A — section obligatoire
☐ Boîte de dérivation		☐ Longueur à respecter sur borne vis
☐ Dénudage 10mm		☐ Borne centrale de l'interrupteur VV
☐ Commun (IVV)		☐ Boîte fermée pour toute connexion

D VRAI OU FAUX — ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE

Affirmation	VRAI	FAUX
Le conducteur PE (vert/jaune) peut être coupé par un interrupteur si nécessaire.	V	F
Le neutre est toujours de couleur bleue selon la norme NF C15-100.	V	F
On peut utiliser un câble 1,5 mm ² pour alimenter un circuit prise 16A en cuisine.	V	F
Toute connexion doit être réalisée dans une boîte fermée ou dans un appareillage.	V	F
Le conducteur vert/jaune peut être utilisé comme navette dans un va-et-vient.	V	F
Un disjoncteur 16A protège correctement un circuit prise de courant 16A.	V	F
L'interrupteur simple allumage doit interrompre le neutre pour des raisons de sécurité.	V	F
La polarité d'une prise 2P+T : phase à droite, neutre à gauche, PE en haut (vue de face).	V	F

PARTIE II
SCHÉMAS UNIFILAIRES — Analyse & Tracé

A IDENTIFIEZ LES SYMBOLES ÉLECTRIQUES NF C15-100

Reliez chaque symbole normalisé à son nom :

Symbole	Nom	Symbole	Nom	→ Couleur câble associée ?
	Plafonnier / Point lumineux		Interrupteur simple	_____
	Prise de courant 2P+T		Interrupteur va-et-vient	_____
	Tableau / disjoncteur		Câble 3 conducteurs	_____
	Boîte de dérivation		Câble sous gaine	_____

B SCHÉMA 1 — SIMPLE ALLUMAGE + PRISE 16A (CHAMBRE 1)

Tracez le schéma unifilaire complet du circuit ci-dessous. Indiquez : les sections de câble, les couleurs, les calibres de disjoncteurs.

💡 Modèle : Tableau (disj. 10A) — câble 1,5mm² — Int. S1 — Plafonnier L1 |
Tableau (disj. 16A) — câble 2,5mm² — Prise P1

➡ Tracez votre schéma ci-dessous :

C SCHÉMA 2 — VA-ET-VIENT (COULOIR / CHAMBRE 2 / ENTRÉE)

Tracez le schéma développé du va-et-vient. Repérez et nommez : le commun, les navettes, la phase, le neutre.

💡 Modèle : Tableau (disj.10A) — Ph — IVV1 (commun) — [nav.1 / nav.2] — IVV2 (commun) — L1 (plafonnier) — N → tableau

➡ Tracez votre schéma ci-dessous :

D SCHÉMA 3 — DOUBLE ALLUMAGE + PRISE COMMANDÉE (CUISINE / SALON)

Tracez le schéma unifilaire. Différenciez bien les deux touches du double interrupteur. Indiquez la prise commandée.

💡 Modèle : Disj.10A — Dbl.Int.T1 — L1 / T2 — L2 | Disj.16A — Int.commandé — Prise P1

➡ Tracez votre schéma ci-dessous :

PARTIE III

DIMENSIONNEMENT DU TABLEAU ÉLECTRIQUE

NF C15-100 · Calculs · Protections · Schéma de principe

A RAPPEL — RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT NF C15-100

FORMULES ESSENTIELLES

Grandeur	Formule	Exemple
Intensité d'un circuit	$I = P \div U$ ($U = 230V$)	$P=2300W \rightarrow I=2300 \div 230=10A$
Nombre de circuits	1 circuit = 1 disjoncteur	8 circuits $\rightarrow$ 8 disjoncteurs
Taille du tableau	Nb disj. + 20% réserve	10 disj. $\rightarrow$ tableau 12 modules
Calibre de l'abonné	$IRMS = P_{totale} \div (230 \times \cos\phi)$	$\cos\phi = 0,8$ en résidentiel

CALIBRES STANDARDS NF C15-100 :

Type de circuit	Éclairage	Prise 16A	Lave-linge / LV	Four / Cuisson
Section câble	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	6 mm ²
Disjoncteur	10 A	16 A	20 A	32 A
Protection diff.	30 mA	30 mA	30 mA	30 mA

B QCM — DIMENSIONNEMENT DU TABLEAU (1 PT × 10)

Cochez la bonne réponse pour chaque question.

1. Un four encastré de 4600W est branché sur 230V. Quelle est son intensité approximative ?

- | | |
|----------------------------------|---|
| ☐ A. 10 A | ☐ B. 16 A |
| ☐ C. 20 A | ☐ D. 32 A ($I = 4600 \div 230 \approx 20A \rightarrow$ disj. 32A) |

2. Combien de modules occupe un disjoncteur bipolaire 2P dans un tableau ?

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ A. 1 module | ☐ B. 2 modules |
| ☐ C. 3 modules | ☐ D. 4 modules |

3. La réserve minimale recommandée dans un tableau électrique neuf est de :

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ A. 5 % | ☐ B. 10 % |
| ☐ C. 20 % | ☐ D. 30 % |

4. Un interrupteur différentiel 63A / 30mA protège contre :

- | | |
|--|--|
| ☐ A. Les courts-circuits uniquement | ☐ B. Les surintensités uniquement |
| ☐ C. Les fuites à la terre (contacts indirects) | ☐ D. Les surtensions du réseau |

5. Quelle est la sensibilité obligatoire du différentiel en chambre et salle de bain ?

☐ A. 300 mA	☐ B. 100 mA
☐ C. 30 mA	☐ D. 10 mA

6. Pourquoi faut-il séparer les circuits sur au moins deux interrupteurs différentiels ?

☐ A. Pour réduire le coût de l'installation	☐ B. Pour ne pas couper toute la maison lors d'un défaut de fuite
☐ C. Parce que la norme impose un nombre pair de différentiels	☐ D. Pour augmenter la tension du réseau

7. Un tableau de 10 disjoncteurs + 1 différentiel 63A occupe combien de modules minimum ?

☐ A. 10 modules	☐ B. 11 modules
☐ C. 13 modules ✓ (10×1 + 1×2 + 1 réserve min)	☐ D. 20 modules

8. La prise de courant spécialisée (PCS) pour un lave-vaisselle doit être protégée par :

☐ A. Disjoncteur 10A / câble 1,5mm ²	☐ B. Disjoncteur 16A / câble 2,5mm ²
☐ C. Disjoncteur 20A / câble 2,5mm ² ✓	☐ D. Disjoncteur 32A / câble 6mm ²

9. Qu'est-ce qu'un disjoncteur de branchement (DB) ?

☐ A. Un simple interrupteur général	☐ B. Le disjoncteur de tête fourni par le distributeur (ENEDIS)
☐ C. Un disjoncteur réservé aux prises	☐ D. Un équipement facultatif NF C15-100

10. Dans la maison du projet, combien faut-il prévoir de disjoncteurs différentiels 30mA minimum (NF C15-100) ?

☐ A. 1 seul suffit	☐ B. Au moins 2 (circuits prise + circuits éclairage séparés)
☐ C. Autant que de pièces	☐ D. 1 par circuit

C EXERCICE DE CALCUL — INTENSITÉ ET CHOIX DU DISJONCTEUR

Rappel : $I (A) = P (W) \div U (V)$ avec $U = 230 V$

Complétez le tableau ci-dessous pour chaque appareil de la maison :

Appareil	Puissance	$I = P \div 230$	Section câble	Disjoncteur
Plafonnier LED chambre	60 W	_____ A	_____	_____
Hotte aspirante (PCS)	300 W	_____ A	_____	_____
Lave-linge	2 200 W	_____ A	_____	_____
Lave-vaisselle	2 000 W	_____ A	_____	_____
Four encastré	4 600 W	_____ A	_____	_____
Télévision salon (en veille)	5 W	_____ A	_____	_____
Prise bureau informatique	500 W	_____ A	_____	_____
Éclairage terrasse (2×60W)	120 W	_____ A	_____	_____

D DIMENSIONNEZ LE TABLEAU ÉLECTRIQUE DE LA MAISON DU PROJET

Complétez les colonnes manquantes pour chaque circuit de la maison.

Les colonnes 'Intensité calculée' et 'Disjoncteur choisi' sont à remplir. Le reste est donné à titre indicatif.

N°	Désignation du circuit	Charge / Appareils	I calculée	Section câble	Disj. choisi	Diff. 30mA
C1	Éclairage Chambre 1	1 plafonnier 60W	$\frac{\quad}{A}$	1,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C2	Éclairage Couloir	1 plafonnier 60W	$\frac{\quad}{A}$	1,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C3	Éclairage Cuisine	2 luminaires × 60W	$\frac{\quad}{A}$	1,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C4	Éclairage Chambre 2	1 plafonnier 60W	$\frac{\quad}{A}$	1,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C5	Éclairage Salon	2 luminaires × 100W	$\frac{\quad}{A}$	1,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C6	Éclairage Entrée	2 luminaires × 60W	$\frac{\quad}{A}$	1,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C7	Prises Chambre 1	1 prise 16A	$\frac{\quad}{A}$	2,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C8	Prises Chambre 2	1 prise 16A	$\frac{\quad}{A}$	2,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C9	Prises Salon	1 prise 16A (TV)	$\frac{\quad}{A}$	2,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C10	PCS Hotte cuisine	1 prise 16A spécialisée	$\frac{\quad}{A}$	2,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C11	PCS Lave-linge	1 prise 20A dédiée	$\frac{\quad}{A}$	2,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C12	PCS Lave-vaisselle	1 prise 20A dédiée	$\frac{\quad}{A}$	2,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C13	PCS Four encastré	1 prise 32A dédiée	$\frac{\quad}{A}$	6,0 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C14	Éclairage extérieur	Terrasse + abri bois	$\frac{\quad}{A}$	1,5 mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
C15	Disj. différentiel	Inter. diff. 30mA	$\frac{\quad}{A}$	— mm ²	$\frac{\quad}{\quad}$	✓
	TOTAL disjoncteurs :	TOTAL modules :				

E QUESTIONS DE RÉFLEXION — DIMENSIONNEMENT TABLEAU

Q1 Calculez le nombre total de modules nécessaires pour le tableau de la maison. Justifiez votre réponse en tenant compte de la réserve de 20% recommandée.

Q2 Pourquoi le four encastré (circuit C13) nécessite-t-il un câble de 6 mm² alors que les autres circuits prise utilisent du 2,5 mm² ? Expliquez le lien entre puissance, intensité et section.

Q3 La maison comporte deux interrupteurs différentiels 63A/30mA. Quels circuits regrouperiez-vous sur chaque différentiel ? Justifiez votre choix.

Q4 Qu'est-ce que la « sélectivité » dans un tableau électrique ? Pourquoi est-il important que seul le disjoncteur du circuit en défaut déclenche, et non le différentiel général ?

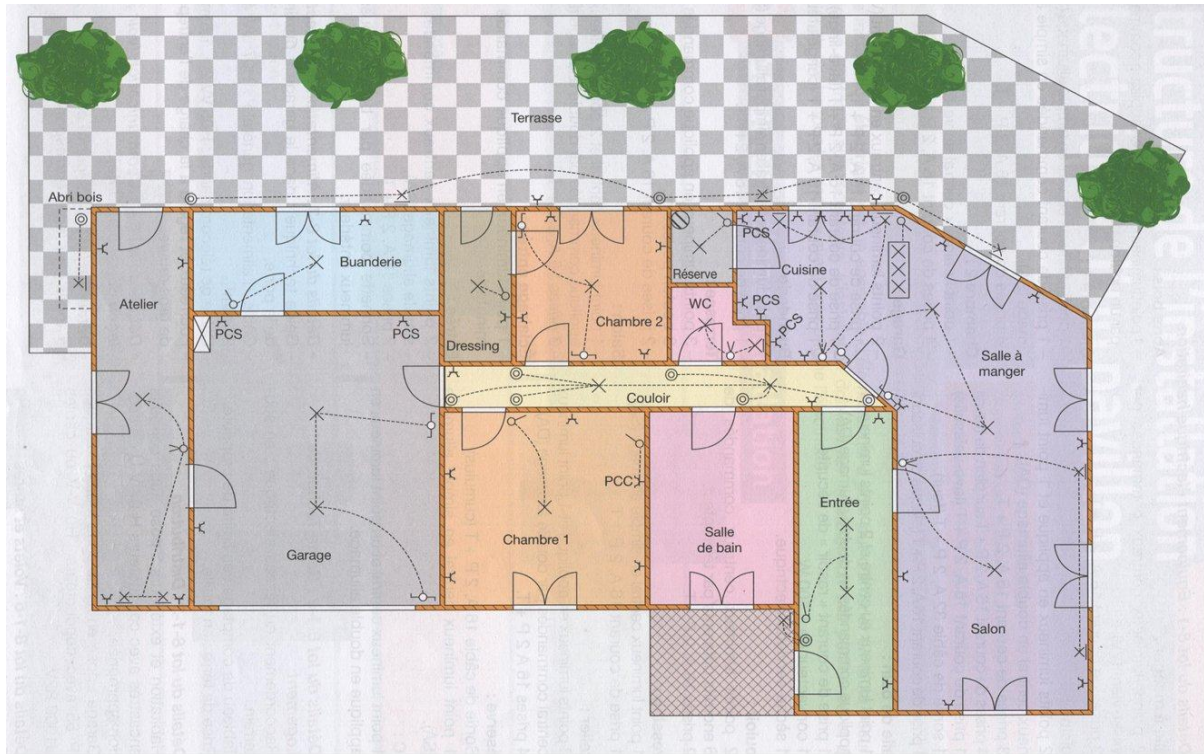
BONUS — Schéma de principe du tableau

Représentez schématiquement l'organisation du tableau : disjoncteur de branchement → interrupteurs différentiels → disjoncteurs de circuit. Numérotez chaque disjoncteur avec le numéro de circuit correspondant (C1 à C14).

BINÔME 1 Chambre 1

Préparation spécifique · Simple allumage + Prise 16A

1 REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN



📍 Votre pièce : ➡ Chambre 1

La Chambre 1 est la grande pièce orangée au centre-bas du plan. Vous devez installer un plafonnier commandé par un interrupteur simple allumage à l'entrée de la chambre, et une prise 16A côté lit. Deux circuits distincts, deux disjoncteurs séparés.

2 TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION

💡 Modèle : Tableau (10A) — 1,5mm² — Interrupteur S1 — Plafonnier L1 |
Tableau (16A) — 2,5mm² — Prise P1 (côté lit)

➡ Tracez votre schéma ci-dessous :

3

LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP

Appareil / Composant	Quantité	Section câble / Calibre

4

QUESTIONS DE PRÉPARATION — ENTRAÎNEZ-VOUS !

Q1 Quel disjoncteur protège le circuit du plafonnier ?

☐ A. 6A

☐ B. 10A

☐ C. 16A

☐ D. 20A

Q2 Section du câble pour relier l'interrupteur au plafonnier ?

☐ A. 0,75mm²

☐ B. 1,5mm²

☐ C. 2,5mm²

☐ D. 4mm²

Q3 Décrivez le chemin du courant dans un circuit simple allumage, de l'interrupteur fermé jusqu'au retour au tableau.

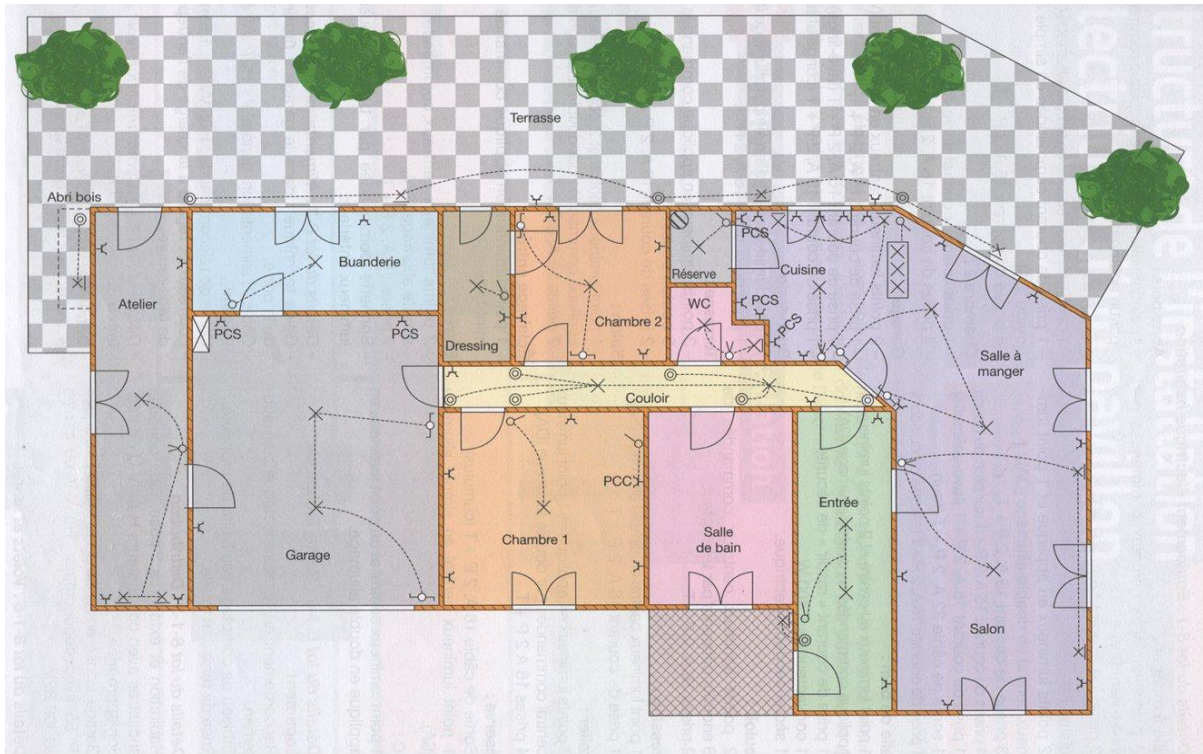
Q4 Pourquoi faut-il deux disjoncteurs séparés pour la chambre (un pour l'éclairage, un pour la prise) ?

Critère de préparation	☑	✗
Je sais repérer Chambre 1 sur le plan architectural	☐	☐
Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur	☐	☐
Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires	☐	☐
Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE)	☐	☐
Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre	☐	☐
Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face)	☐	☐
Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP	☐	☐
Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce	☐	☐

BINÔME 2 Couloir

Préparation spécifique · Va-et-vient — 2 points de commande

1 REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN



📍 Votre pièce : Couloir

Le Couloir (zone jaune pâle) est l'axe central de la maison. Le va-et-vient permet de commander l'éclairage depuis l'entrée ET depuis le fond du couloir côté chambres. 3 fils obligatoires entre les deux interrupteurs (câble navettes).

2 TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION

💡 Modèle :
Tableau (10A) — Ph — IVV1 (commun) — [navette1/navette2] — IVV2 (commun) — L1 (couloir) — N → tableau

➡ Tracez votre schéma ci-dessous :

3

LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP

Appareil / Composant	Quantité	Section câble / Calibre

4

QUESTIONS DE PRÉPARATION — ENTRAÎNEZ-VOUS !

Q1 Combien de fils relie les deux interrupteurs va-et-vient (câble navettes) ?

☐ A. 1 fil

☐ B. 2 fils

☐ C. 3 fils

☐ D. 4 fils

Q2 Le conducteur vert/jaune peut-il être utilisé comme navette ?

☐ A. Oui toujours

☐ B. Oui en rénovation

☐ C. Non, jamais

☐ D. Oui si court-circuit

Q3 Expliquez avec vos propres mots pourquoi on a besoin de 3 fils et non 2 entre les deux interrupteurs va-et-vient.

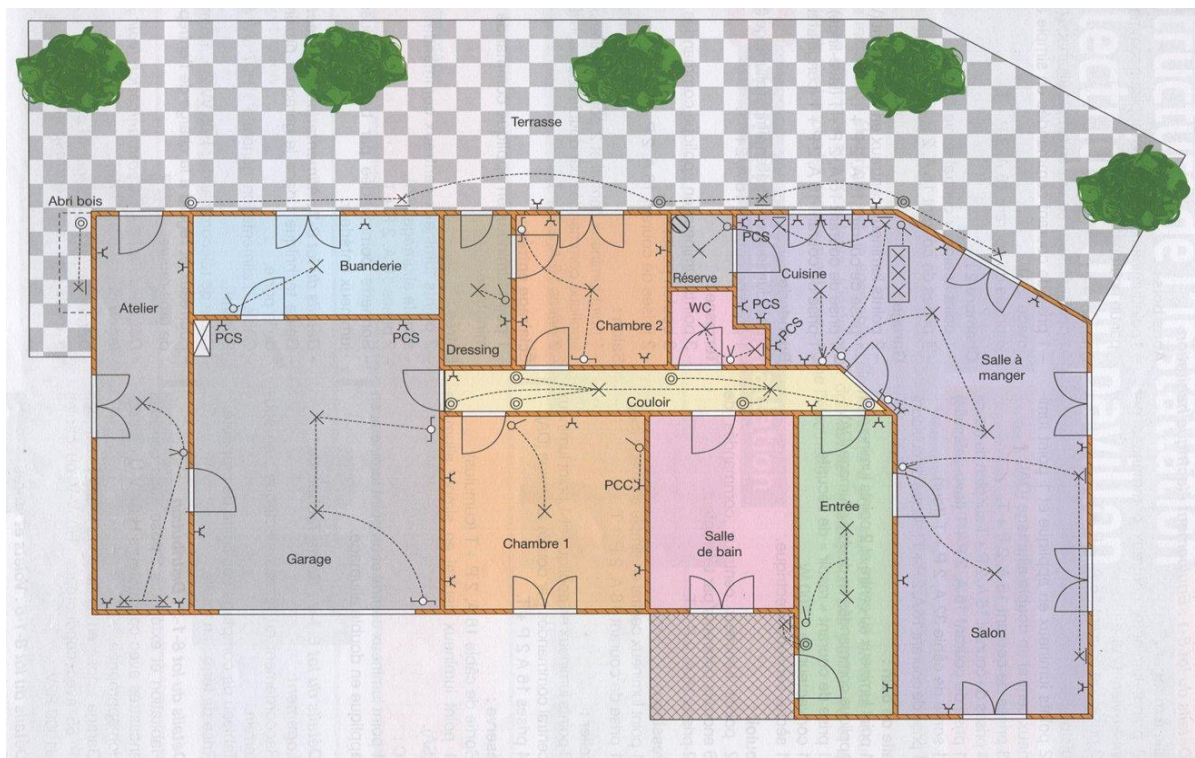
Q4 Quels sont les 4 états possibles du va-et-vient (IVV1 haut/bas × IVV2 haut/bas) ? Dans quels cas la lampe est-elle allumée ?

Critère de préparation	☑	✗
Je sais repérer Couloir sur le plan architectural	☐	☐
Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur	☐	☐
Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires	☐	☐
Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE)	☐	☐
Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre	☐	☐
Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face)	☐	☐
Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP	☐	☐
Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce	☐	☐

BINÔME 3 Cuisine

Préparation spécifique · Double allumage + PCS hotte

1 REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN



🔍 Votre pièce : Cuisine

La Cuisine (zone beige/crème) possède des PCS (Prises de Courant Spécialisées) pour la hotte et l'électroménager. Le double interrupteur commande deux éclairages indépendants. L'interrupteur de la prise commandée (PCS hotte) coupe uniquement la PHASE.

2 TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION

💡 Modèle : Disj.10A—Dbl.Int.T1—L1(plafonnier) / T2—L2(plan de travail) | Disj.16A—Int.commandé—PCS P1(hotte)

➡ Tracez votre schéma ci-dessous :

3 LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP

Appareil / Composant	Quantité	Section câble / Calibre

4 QUESTIONS DE PRÉPARATION — ENTRAÎNEZ-VOUS !

Q1 Un double interrupteur commande :

- | | |
|---|--|
| ☐ A. 1 lampe depuis 2 endroits | ☐ B. 2 lampes indépendantes |
| ☐ C. 1 prise + 1 lampe | ☐ D. 2 prises |

Q2 Dans une prise commandée (PCS hotte), l'interrupteur coupe :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ A. Le neutre | ☐ B. Le PE |
| ☐ C. La phase | ☐ D. Les 3 fils |

Q3 Qu'est-ce qu'une PCS (Prise de Courant Spécialisée) et pourquoi la cuisine en comporte-t-elle plusieurs ?

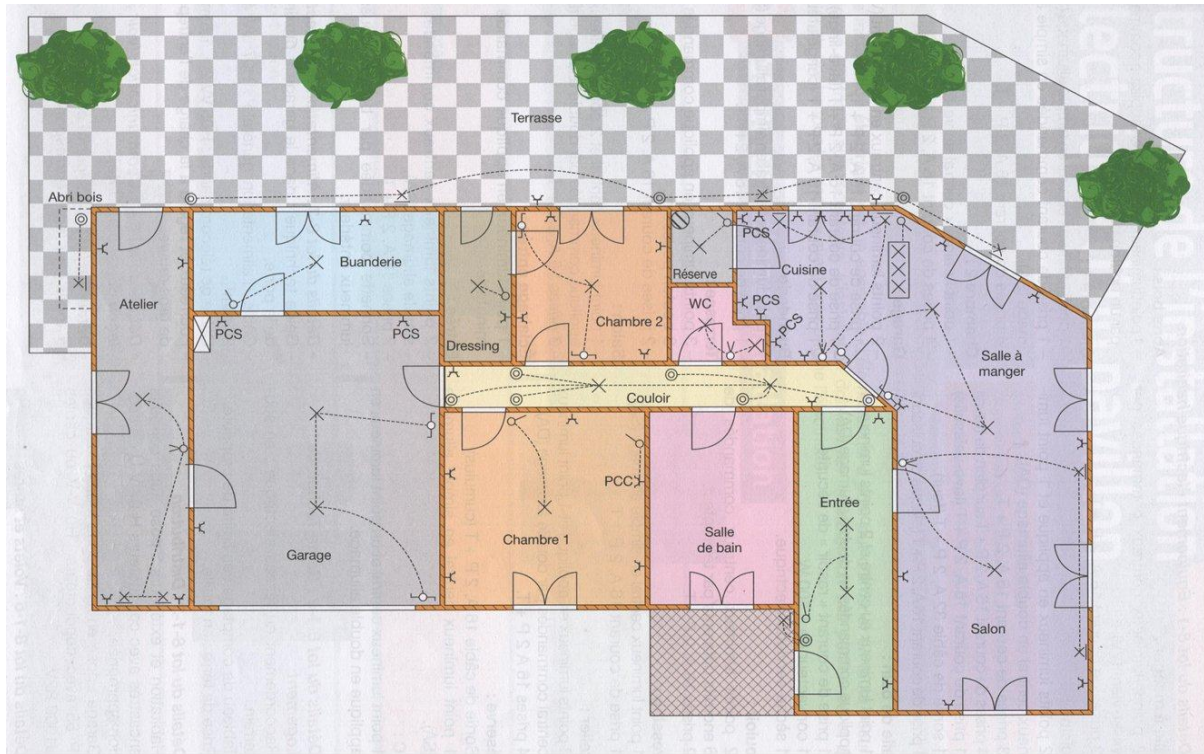
Q4 Pourquoi est-il obligatoire de fermer la boîte de dérivation avec son couvercle après câblage ?

Critère de préparation	☑	✗
Je sais repérer Cuisine sur le plan architectural	☐	☐
Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur	☐	☐
Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires	☐	☐
Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE)	☐	☐
Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre	☐	☐
Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face)	☐	☐
Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP	☐	☐
Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce	☐	☐

BINÔME 4 Chambre 2

Préparation spécifique · Va-et-vient + Prise 16A

1 REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN



📍 Votre pièce : **Chambre 2**

La Chambre 2 (orangée, haut-centre du plan) avec son Dressing attenant dispose de deux entrées. Le va-et-vient permet de piloter l'éclairage depuis chaque entrée. La prise 16A au bureau nécessite une vérification de continuité de terre à l'ohmmètre.

2 TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION

💡 Modèle : Disj.10A—Ph—IVV1—[navettes]—IVV2—L1(plafonnier CH2)—N |
Disj.16A—Ph—Prise P1(bureau)—N

➡ Tracez votre schéma ci-dessous :

3 LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP

Appareil / Composant	Quantité	Section câble / Calibre

4 QUESTIONS DE PRÉPARATION — ENTRAÎNEZ-VOUS !

Q1 Quel outil utilise-t-on pour vérifier la continuité de terre d'une prise ?

- | | |
|--|---|
| ☐ A. Voltmètre | ☐ B. Ampèremètre |
| ☐ C. Ohmmètre ✓ | ☐ D. Wattmètre |

Q2 Les navettes d'un va-et-vient sont les fils reliant :

- | | |
|--|--|
| ☐ A. Le tableau aux interrupteurs | ☐ B. Les bornes latérales des IVV ✓ |
| ☐ C. L'interrupteur au plafonnier | ☐ D. Le neutre à la terre |

Q3 Décrivez la procédure de vérification de continuité de terre à l'ohmmètre avant mise sous tension.

Q4 Pourquoi les disjoncteurs doivent-ils être étiquetés dans le tableau électrique ?

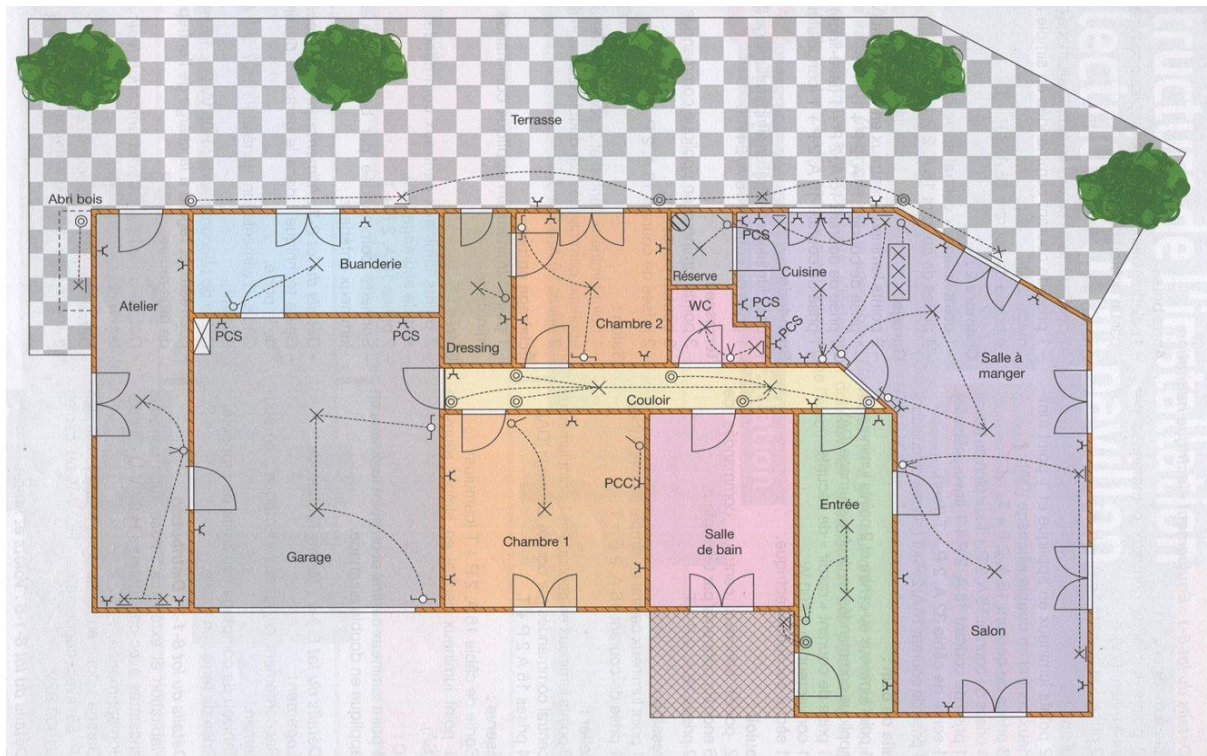
5 CHECK-LIST DE PRÉPARATION — SUIS-JE PRÊT(E) POUR LE 2 AVRIL ?

Critère de préparation	☑	✗
Je sais repérer ➡ Chambre 2 sur le plan architectural	☐	☐
Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur	☐	☐
Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires	☐	☐
Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE)	☐	☐
Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre	☐	☐
Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face)	☐	☐
Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP	☐	☐
Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce	☐	☐

BINÔME 5 Salon

Préparation spécifique · Double allumage + Prise commandée TV

1 REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN



📍 Votre pièce : 🏠 Salon

Le Salon (mauve, sud-est) est la grande pièce à vivre. Lustre central + spots de lecture commandés par un double interrupteur. La prise commandée TV (standby zéro) permet de couper toute alimentation du meuble TV en une seule action.

2 TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION

💡 Modèle : Disj.10A—Dbl.Int.T1—L1(lustre) / T2—L2(spots) |
Disj.16A—Int.simple—Prise P1(meuble TV)

➡ Tracez votre schéma ci-dessous :

3 LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP

Appareil / Composant	Quantité	Section câble / Calibre

4 QUESTIONS DE PRÉPARATION — ENTRAÎNEZ-VOUS !

Q1 À quoi sert une boîte de dérivation ?

- | | |
|--|--|
| ☐ A. Protéger contre les CC | ☐ B. Répartir les conducteurs |
| ☐ C. Mesurer la tension | ☐ D. Couper en urgence |

Q2 Que risque-t-on avec un câble 1,5mm² sur une prise 16A ?

- | | |
|--|---|
| ☐ A. Rien | ☐ B. Incendie par surchauffe |
| ☐ C. Disjoncteur bloqué | ☐ D. Prise refusant la fiche |

Q3 Expliquez ce qu'est le « standby zéro » et pourquoi une prise commandée permet de réduire la consommation électrique du salon.

Q4 Citez 2 conséquences d'un dénudage mal réalisé qui blesse les brins de cuivre.

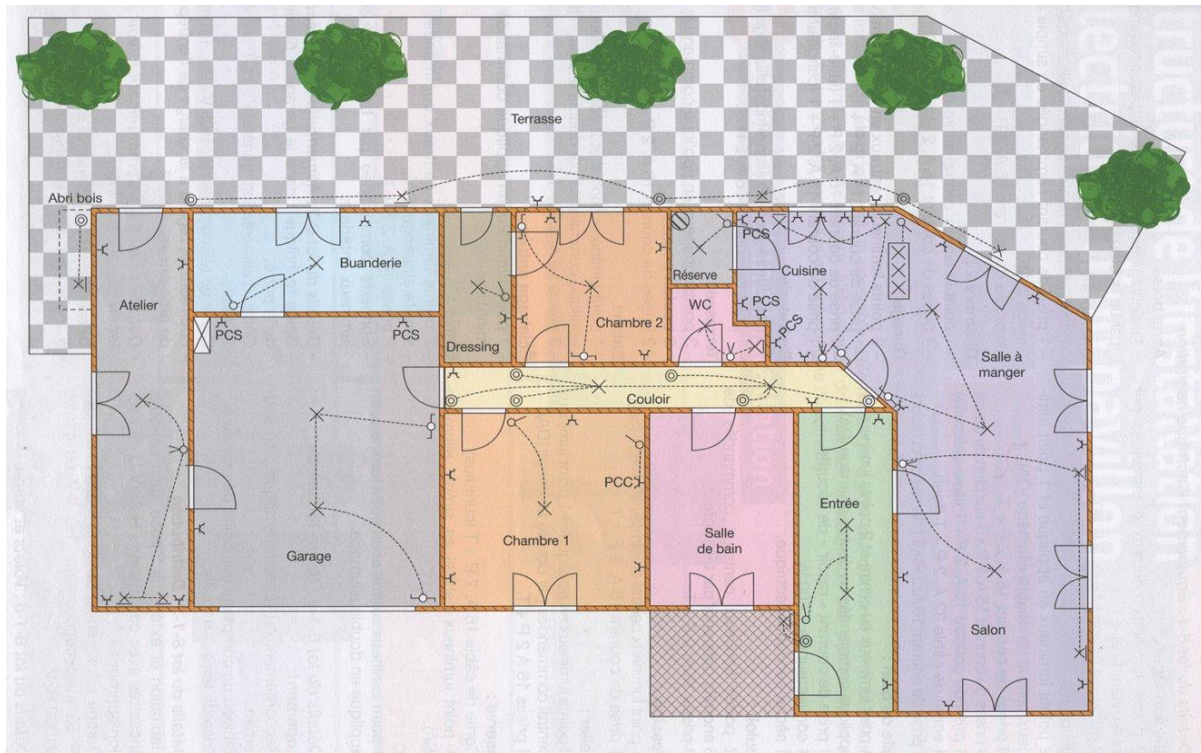
5 CHECK-LIST DE PRÉPARATION — SUIS-JE PRÊT(E) POUR LE 2 AVRIL ?

Critère de préparation	☑	✗
Je sais repérer Salon sur le plan architectural	☐	☐
Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur	☐	☐
Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires	☐	☐
Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE)	☐	☐
Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre	☐	☐
Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face)	☐	☐
Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP	☐	☐
Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce	☐	☐

BINÔME 6 Entrée

Préparation spécifique · Va-et-vient + Simple allumage placard

1 REPÉREZ VOTRE ZONE SUR LE PLAN



Votre pièce : Entrée

L'Entrée (zone verte, centre de la maison) est l'espace de distribution. Deux circuits SÉPARÉS sur deux disjoncteurs distincts : le va-et-vient pour l'éclairage général (2 points de commande) et le simple allumage pour le placard. Étiquetage obligatoire des disjoncteurs.

2 TRACEZ LE SCHÉMA UNIFILAIRE DE VOTRE INSTALLATION

💡 Modèle : Disj.10A(n°1)—Ph—IVV1—[navettes]—IVV2—L1(entrée) |
Disj.10A(n°2)—Ph—S1—L2(placard)

➡ Tracez votre schéma ci-dessous :

3 LISTEZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR VOTRE TP

Appareil / Composant	Quantité	Section câble / Calibre

4 QUESTIONS DE PRÉPARATION — ENTRAÎNEZ-VOUS !

Q1 Deux circuits indépendants doivent avoir :

- | | |
|--|---|
| ☐ A. Le même câble | ☐ B. Des disjoncteurs séparés |
| ☐ C. Un interrupteur commun | ☐ D. Le même calibre obligatoirement |

Q2 Tous les 40 cm max, on doit :

- | | |
|--|---|
| ☐ A. Vérifier la tension | ☐ B. Fixer le câble apparent |
| ☐ C. Placer une boîte de dérivation | ☐ D. Changer de section |

Q3 Expliquez pourquoi les deux circuits de l'entrée (VV général + simple allumage placard) doivent obligatoirement avoir des disjoncteurs séparés.

Q4 Quelle est la hauteur de pose réglementaire des interrupteurs ? Pourquoi cette règle existe-t-elle ?

Critère de préparation	☑	✗
Je sais repérer l'entrée sur le plan architectural	☐	☐
Je connais le schéma unifilaire de mon circuit par cœur	☐	☐
Je sais citer les sections de câble et calibres de disjoncteurs nécessaires	☐	☐
Je connais les couleurs des conducteurs (Phase / Neutre / PE)	☐	☐
Je sais dénuder proprement à 10 mm sans blesser le cuivre	☐	☐
Je connais la polarité d'une prise 2P+T (vue de face)	☐	☐
Je sais répondre aux 5 questions théoriques du TP	☐	☐
Je connais les points de vigilance NF C15-100 de ma pièce	☐	☐

CORRIGÉ — RÉSERVÉ AU PROFESSEUR

M. ISDDIKEN YAHIA · Lycée Champollion, Lattes · 2nde PRO MTNE

I.A CORRIGÉ QCM — RÈGLES NF C15-100

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | B — 1,5 mm ² (éclairage) |
| 2 | C — 2,5 mm ² (prises) |
| 3 | C — À droite |
| 4 | C — La phase |
| 5 | B — 10A |
| 6 | B — 16A |
| 7 | C — 10mm |
| 8 | B — 40cm |

I.B CORRIGÉ — TABLEAU CONDUCTEURS

Conducteur	Couleur NF C15-100	Rôle
Phase	Rouge ou marron	Alimente le circuit — interrompue par l'interrupteur
Neutre	Bleu	Retour du courant — ne doit PAS être interrompu
PE (Terre)	Vert / jaune	Conducteur de protection — JAMAIS interrompu
Navette VV	Ex: rouge + noir (≠ V/J)	Relie les bornes latérales IVV1 et IVV2

I.D CORRIGÉ VRAI/FAUX

Affirmation	Réponse
Le conducteur PE peut être coupé par un interrupteur si nécessaire.	FAUX ✗
Le neutre est toujours de couleur bleue selon NF C15-100.	VRAI ✓
On peut utiliser un câble 1,5mm ² pour une prise 16A en cuisine.	FAUX ✗
Toute connexion doit être réalisée dans une boîte fermée.	VRAI ✓
Le conducteur vert/jaune peut être utilisé comme navette.	FAUX ✗
Un disjoncteur 16A protège correctement un circuit prise 16A.	VRAI ✓
L'interrupteur doit interrompre le neutre pour la sécurité.	FAUX ✗
Prise 2P+T : phase à droite, neutre à gauche, PE en haut.	VRAI ✓

III.B CORRIGÉ QCM — DIMENSIONNEMENT TABLEAU

- 1 D — 32A ($I = 4600 \div 230 \approx 20A \rightarrow$ disjoncteur calibre supérieur = 32A)
- 2 B — 2 modules (disjoncteur bipolaire 2P occupe 2 modules)
- 3 C — 20 % (réserve recommandée NF C15-100 pour extensions futures)
- 4 C — Fuites à la terre / contacts indirects (protection personnes 30mA)
- 5 C — 30 mA (sensibilité haute pour locaux humides et usages domestiques)
- 6 B — Pour ne pas couper toute la maison lors d'un seul défaut de fuite
- 7 C — 13 modules (10 disj. $\times$ 1 mod. + 1 diff. $\times$ 2 mod. + 1 mod. réserve min.)
- 8 C — Disj. 20A / câble 2,5mm² (PCS lave-vaisselle 2000W $\approx$ 8,7A $\rightarrow$ 20A)
- 9 B — Disjoncteur de tête fourni par ENEDIS, protège l'installation générale
- 10 B — Au moins 2 différentiels 30mA (séparation circuits éclairage / prises)

III.C CORRIGÉ — CALCUL D'INTENSITÉ

Appareil	Puissance	$I = P \div 230$	Section câble	Disjoncteur
Plafonnier LED chambre	60W	0,26 A	1,5 mm ²	10 A
Hotte aspirante (PCS)	300W	1,30 A	2,5 mm ²	16 A
Lave-linge	2200W	9,57 A	2,5 mm ²	20 A
Lave-vaisselle	2000W	8,70 A	2,5 mm ²	20 A
Four encastré	4600W	20,0 A	6,0 mm ²	32 A
Télévision salon (en veille)	5W	0,02 A	2,5 mm ²	16 A
Prise bureau informatique	500W	2,17 A	2,5 mm ²	16 A
Éclairage terrasse (2 $\times$ 60W)	120W	0,52 A	1,5 mm ²	10 A

III.D CORRIGÉ — TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT COMPLET

N°	Désignation	Charge	I calc.	Section	Disj.	Diff.
C1	Éclairage Chambre 1	1 $\times$ 60W	0,26A	1,5mm ²	10A	✓ 30mA
C2	Éclairage Couloir	1 $\times$ 60W	0,26A	1,5mm ²	10A	✓ 30mA
C3	Éclairage Cuisine	2 $\times$ 60W	0,52A	1,5mm ²	10A	✓ 30mA
C4	Éclairage Chambre 2	1 $\times$ 60W	0,26A	1,5mm ²	10A	✓ 30mA
C5	Éclairage Salon	2 $\times$ 100W	0,87A	1,5mm ²	10A	✓ 30mA
C6	Éclairage Entrée	2 $\times$ 60W	0,52A	1,5mm ²	10A	✓ 30mA
C7	Prises Chambre 1	1 prise 16A	≤16A	2,5mm ²	16A	✓ 30mA
C8	Prises Chambre 2	1 prise 16A	≤16A	2,5mm ²	16A	✓ 30mA
C9	Prises Salon (TV)	1 prise 16A	≤16A	2,5mm ²	16A	✓ 30mA
C10	PCS Hotte	1 prise 16A spé.	1,30A	2,5mm ²	16A	✓ 30mA
C11	PCS Lave-linge	1 prise 20A dé.	9,57A	2,5mm ²	20A	✓ 30mA
C12	PCS Lave-vaisselle	1 prise 20A dé.	8,70A	2,5mm ²	20A	✓ 30mA
C13	PCS Four encastré	1 prise 32A dé.	20,0A	6,0mm ²	32A	✓ 30mA

C14	Éclairage extérieur	Terrasse + abri	0,52A	1,5mm²	10A	✓ 30mA
C15	Inter. diff. 63A/30mA	Protection diff.	—	—	63A/30mA	—

TOTAL circuits : 15 Disjoncteurs simples : 14 Différentiels : 2	Tableau recommandé : 18 modules min. (14 + 2×2 diff. + réserve 20%)
--	--